

Prime Restklassengruppe modulo n

Definition

Für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, heißt

nach vorigem Satz

$\{[k] \in \mathbb{Z}_n : [k] \text{ invertierbar bzgl. „}\cdot\text{“ in } \mathbb{Z}_n\}$

$$\mathbb{Z}_n^* := \{[k] \in \mathbb{Z}_n : \text{ggT}(k, n) = 1\}$$

prime Restklassengruppe modulo n .

Im Moment nur Bezeichnung.
Wird gleich noch überlegt,
dass es tatsächlich eine Gruppe ist.

Beispiel:

0, 1, 2, 3; $n=4$

$$\bullet \mathbb{Z}_4^* = \{[1], [3]\}$$

$$\bullet \mathbb{Z}_5^* = \{[1], [2], [3], [4]\}$$

0, 1, 2, 3, 4; $n=5$

$$\bullet p \text{ Primzahl, } \mathbb{Z}_p^* = \{[1], \dots, [p-1]\}$$

Prime Restklassengruppe modulo n

Definition

Für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, heißt

$$\mathbb{Z}_n^* := \{[k] \in \mathbb{Z}_n : \text{ggT}(k, n) = 1\}$$

prime Restklassengruppe modulo n .

Beispiel

- ▶ $\mathbb{Z}_4^* = \{[1], [3]\}$
- ▶ Ist p eine Primzahl, so ist $\mathbb{Z}_p^* = \{[1], [2], \dots, [p-1]\}$.

Satz

Sei $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Dann ist $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ eine kommutative Gruppe.

Überprüfung, dass $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ eine Gruppe:

1.) Abgeschlossenheit von $\mathbb{Z}_n^*$ bzgl. „ $\cdot$ “:

Seien $[k], [l] \in \mathbb{Z}_n^*$.

Überlege, dass auch $[k] \cdot [l] = [k \cdot l] \in \mathbb{Z}_n^*$.

Es ist

$$[k] \cdot [l] \cdot [l]^{-1} = [k] \cdot \underbrace{[l] \cdot [l]^{-1}}_{= [1]} = [k] \cdot [1] = [k] \cdot [k]^{-1} \cdot [k] = [1] \cdot [k] = [k]$$

d.h. $[k] \cdot [l]$ ist invertierbar in $\mathbb{Z}_n$ bzgl. „ $\cdot$ “, also $[k] \cdot [l] \in \mathbb{Z}_n^*$.

Andere Eigenschaften sind klar für „Gruppe“. $\square$

Ringe

Definition

Sei $R \neq \emptyset$ eine Menge, auf der zwei Verknüpfungen $+: R \times R \rightarrow R$ und $\cdot: R \times R \rightarrow R$ definiert sind. Dann heißt $(R, +, \cdot)$ oder kurz R **Ring**, falls

- (i) $(R, +)$ eine kommutative Gruppe ist,
- (ii) für alle $a, b, c \in R$ gilt:

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad (\text{Assoziativgesetz}),$$

- (iii) für alle $a, b, c \in R$ gilt:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{und} \quad (a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$$

(Distributivgesetze).

Ist die Verknüpfung „ $\cdot$ “ kommutativ, so heißt der Ring **kommutativ**. Gibt es zusätzlich noch ein neutrales Element bezüglich „ $\cdot$ “, also ein Element $1 \in R$ mit $a \cdot 1 = 1 \cdot a = a$ für alle $a \in R$, so ist $(R, +, \cdot)$ ein **kommutativer Ring mit Eins**.

Beispiele

- ▶ $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sind kommutative Ringe mit Eins.
- ▶ $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ist für $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, ein kommutativer Ring mit Eins.
- ▶ Später lernen wir noch den Ring der $n \times n$ -Matrizen kennen.

Eigenschaften von Ringen

Satz

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ bezeichnet.

(a) Für alle $a \in R$ gilt

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$$

(b) Ist R ein Ring mit 1, $a \in R$ invertierbar und $a \cdot b = 0$ oder $b \cdot a = 0$, dann ist $b = 0$.

Beweisidee:

(a) Sei $a \in R$.

$$\begin{aligned} \underline{0} &= a \cdot 0 + \underbrace{(-(a \cdot 0))}_{\substack{\text{Inverse von } a \cdot 0 \text{ bzgl. „+“}}} \\ &\quad \downarrow \\ &= a \cdot (\underbrace{0 + 0}_{= 0, \text{ da } 0 \text{ Neutralelement bzgl. „+“}}) + (-(a \cdot 0)) \end{aligned}$$

$$\text{Distr.} \quad \underline{=} \quad a \cdot 0 + \underbrace{a \cdot 0 + (- (a \cdot 0))}_{=0}$$

$$= a \cdot 0 + 0 \quad \underset{\uparrow}{=} \quad \underline{a \cdot 0}$$

0 Neutral. bzgl. „+“

Entsprechend zeigt man $0 \cdot a = 0$.

(b) Seien $a, b \in R$, a invertierbar bzgl. „ $\cdot$ “ und $a \cdot b = 0$.

Dann ist

$$\underbrace{a^{-1} \cdot a \cdot b}_{\substack{=1 \\ b}} = \underbrace{a^{-1} \cdot 0}_{\substack{=0 \\ (a^{-1})}}$$

also $b = 0$.
Entsprechend zeigt man den Fall $b \cdot a = 0$. $\square$

Eigenschaften von Ringen

Satz

Sei $(R, +, \cdot)$ ein Ring, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ bezeichnet.

(a) Für alle $a \in R$ gilt

$$a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0.$$

(b) Ist R ein Ring mit 1 , $a \in R$ invertierbar und $a \cdot b = 0$ oder $b \cdot a = 0$, dann ist $b = 0$.

Bemerkung

Ein Element $a \in R \setminus \{0\}$ ist ein **Nullteiler**, falls ein $b \in R \setminus \{0\}$ existiert mit $a \cdot b = 0$ oder $b \cdot a = 0$. Teil (b) des Satzes besagt, dass invertierbare Elemente eines Rings mit 1 keine Nullteiler sein können.

Bsp. In $\mathbb{Z}_6$: $0, 1, 2, 3, 4, 5$ $n=6$
 $[1], [5]$ inv. in $\mathbb{Z}_6$ bzgl. „ $\cdot$ “

$$[2][3] = [6] = [0]$$

aber $[2] \neq [0]$ und $[3] \neq [0]$.

$[2]$ und $[3]$ sind Nullteiler in $\mathbb{Z}_6$.

$$[4] \cdot [3] = [12] = [0]$$

$[4]$ ist auch ein Nullteiler in $\mathbb{Z}_6$.

Achtung: Satz vom Nullprodukt gilt nicht in $\mathbb{Z}_6$.

Körper

Definition

Sei $K \neq \emptyset$ eine Menge, auf der zwei Verknüpfungen $+$: $K \times K \rightarrow K$ und $\cdot$: $K \times K \rightarrow K$ definiert sind. Dann heißt $(K, +, \cdot)$ oder kurz K **Körper**, falls

- (i) $(K, +)$ eine kommutative Gruppe ist,
- (ii) $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ eine kommutative Gruppe ist, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ bezeichnet, und
- (iii) für alle $a, b, c \in K$ gilt:
 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ und $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
(Distributivgesetze).

Bemerkung

Zumeist wird das Neutralelement bezüglich „+“ mit 0 bezeichnet und das Neutralelement bezüglich „ $\cdot$ “ mit 1.

Körper

Definition

Sei $K \neq \emptyset$ eine Menge, auf der zwei Verknüpfungen $+$: $K \times K \rightarrow K$ und $\cdot$: $K \times K \rightarrow K$ definiert sind. Dann heißt $(K, +, \cdot)$ oder kurz K **Körper**, falls

- (i) $(K, +)$ eine kommutative Gruppe ist,
- (ii) $(K \setminus \{0\}, \cdot)$ eine kommutative Gruppe ist, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ bezeichnet, und
- (iii) für alle $a, b, c \in K$ gilt:
 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ und $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c$
(Distributivgesetze).

Bemerkung

Zumeist wird das Neutralelement bezüglich „+“ mit 0 bezeichnet und das Neutralelement bezüglich „ $\cdot$ “ mit 1.

$$(\mathbb{N}, +, \cdot), (\mathbb{Z}, +, \cdot), (\mathbb{Q}, +, \cdot), (\mathbb{R}, +, \cdot), (\mathbb{C}, +, \cdot)$$

Beispiele

- ▶ $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sind Körper.
- ▶ $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper.

Ist $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ein Körper?

$(\mathbb{Z}_n, +)$ komm. Gruppe? ✓

$(\mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\}, \cdot)$ komm. Gruppe?

nicht immer;
aber z.B. für $n=2$

oder allgemeiner für n Primzahl

Distr.gesetze gelten.

Fazit: $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ist ein Körper, sofern n eine Primzahl ist.

Ist n keine Primzahl, so liegt kein Körper vor.

Beispiele

- ▶ $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$, $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ sind Körper.
- ▶ $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper.
- ▶ $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$, p Primzahl, ist ein Körper.
- ▶ $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ ist kein Körper, falls n keine Primzahl, (denn nicht alle Elemente in $\mathbb{Z}_n \setminus \{[0]\}$ besitzen Inverses bezüglich Multiplikation).
- ▶ Jeder Körper ist ein kommutativer Ring mit Eins, aber die Umkehrung gilt im Allgemeinen nicht.
Beispiel: $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ ist kein Körper, jedoch ein kommutativer Ring mit Eins.

Eigenschaften von Körpern

Satz

Sei $(K, +, \cdot)$ ein Körper, wobei 0 das Neutralelement bezüglich „+“ und 1 das Neutralelement bezüglich „ $\cdot$ “ bezeichnet.

- (a) Für alle $a \in K$ gilt $a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$.
- (b) Aus $a, b \in K$, $a \cdot b = 0$ folgt $a = 0$ oder $b = 0$.
(„nullteilerfrei“)

Anwendung: Prüfwziffern

Aufbau ISBN-Nummer:

$$x_{10} - x_9 x_8 x_7 - x_6 x_5 x_4 x_3 x_2 - x_1,$$

wobei $x_2 \dots, x_{10} \in \{0, \dots, 9\}$, $x_1 \in \{0, \dots, 9, 10\}$.

x_1 ist die sogenannte Prüfwziffer und wird so gewählt, dass

$$\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \equiv 0 \pmod{11},$$

das heißt, in $\mathbb{Z}_{11}$ gilt

$$\left[\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k \right] = [0] \quad \text{bzw.} \quad [x_1] = \left[- \sum_{k=2}^{10} k \cdot x_k \right].$$

Beispiel

$x_{10} x_9 \dots x_2 x_1$

ISBN-Nummer: 3-519-32079-?

Wir berechnen

$$\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k = 1 \cdot x_1 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 3 = 213 + x_1.$$

Beispiel

ISBN-Nummer: 3-519-32079-?

Wir berechnen

$$\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k = 1 \cdot x_1 + 2 \cdot 9 + 3 \cdot 7 + \dots + 10 \cdot 3 = 213 + x_1.$$

Für $x_1 = 7$ ist $\sum_{k=1}^{10} k \cdot x_k = 220$, und es gilt $220 \bmod 11 = 0$.

Die Prüfziffer ist hier also 7, und die korrekte ISBN-Nummer lautet 3-519-32079-7.

Welche Fehler werden bei ISBN-Nummern erkannt?

Behauptung

Folgende Fehler werden immer erkannt:

- ▶ Eingabe genau einer falschen Ziffer.
- ▶ Vertauschung von genau zwei Ziffern.

Welche Fehler werden bei ISBN-Nummern erkannt?

Behauptung

Folgende Fehler werden immer erkannt:

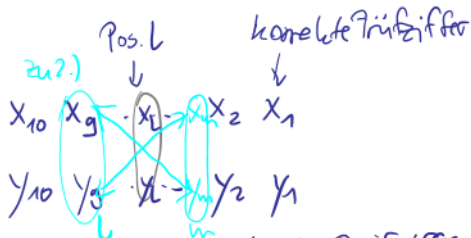
- 1) ► Eingabe genau einer falschen Ziffer.
- 2) ► Vertauschung von genau zwei Ziffern.

Begründung:

Annahmen:

Korrekte ISBN-Nummer:

Eingabe:



zu 1): Sei $x_L \neq y_L$ für genau ein $L \in \{2, \dots, 10\}$

Zu zeigen: $p \neq \underline{y_1}_{=x_1}$

Rechne in $\mathbb{Z}_m$:

$$[x_1 - p] = \left[- \sum_{k=2}^{10} k \cdot x_k + \sum_{k=2}^{10} k y_k \right]$$

$$= [-1 \cdot x_1 + 1 y_1]$$

$$= [1(y_1 - x_1)]$$

$$= \underbrace{[1]}_{\substack{\neq [0] \\ \text{in } \mathbb{Z}_{11}}} \underbrace{[y_1 - x_1]}_{\substack{\neq [0] \\ \text{in } \mathbb{Z}_m}} \neq [0]$$

$\uparrow$ $\mathbb{Z}_{11}$ Körper.

Also $p \neq x_1$; Eingabefehler an genau einer Position werden erkannt.

Zu 2.): Es existieren $l, m \in \{2, \dots, 10\}$, $l \neq m$
 mit $y_l = x_m$ und $y_m = x_l$, $x_l \neq x_m$.
 In $\mathbb{Z}_m$:

$$[x_1 - p] = \left[- \sum_{k=2}^{10} k x_k + \sum_{k=2}^{10} k y_k \right]$$

$$= \dots$$

$$= \underbrace{[l - m]}_{\substack{\neq [0] \\ \text{in } \mathbb{Z}_m}} \cdot \underbrace{[x_m - x_l]}_{\neq [0]} \neq [0] \quad \uparrow \\ \mathbb{Z}_m \text{ Körper.}$$

Also $p \neq x_1$; auch dieser Eingabefehler wird erkannt. $\square$

Erstellung von Prüzziffernverfahren

- ▶ Sollen Ziffern zwischen 0 und 9 verwendet werden, so muss man in $\mathbb{Z}_n$, $n \geq 10$, arbeiten, um diese unterscheiden zu können.
- ▶ Die Prüzziffer $P(x_r \cdots x_2) \in \{0, \dots, n-1\}$ einer Ziffernfolge $x_r \cdots x_2$ mit $x_i \in \{0, \dots, n-1\}$ wird so berechnet, dass

$$[P(x_r \cdots x_2)] = \left[- \sum_{k=2}^r g_k x_k \right]$$

gilt, wobei $g_j \in \{0, \dots, n-1\}$ „Gewichte“ sind.

Erstellung von Prüzziffernverfahren – Einzelfehler

- ▶ Enthält $y_r \cdots y_2$ genau eine falsche Eingabe an Position l verglichen mit $x_r \cdots x_2$, so ist

$$[P(y_r \cdots y_2) - P(x_r \cdots x_2)] = [g_l] \underbrace{[y_l - x_l]}_{\neq [0]}.$$

Ist $[g_l]$ invertierbar, so ist $[g_l] [y_l - x_l] \neq [0]$, und der Fehler wird erkannt.

- ▶ Um genau eine falsche Eingabe an Position l zu erkennen, wähle das Gewicht g_l also so, dass $[g_l]$ invertierbar in $\mathbb{Z}_n$ ist.

Erstellung von Prüzziffernverfahren – Vertauschungsfehler

- ▶ Enthält $y_r \cdots y_2$ genau eine Vertauschung von Positionen l und m verglichen mit $x_r \cdots x_2$, so ist

$$[P(y_r \cdots y_2) - P(x_r \cdots x_2)] = [g_l - g_m] \underbrace{[x_m - x_l]}_{\neq [0]}.$$

Ist $[g_l - g_m]$ invertierbar, so ist $[g_l - g_m] [x_m - x_l] \neq [0]$, und der Fehler wird erkannt.

- ▶ Um einen Vertauschungsfehler von Positionen l und m zu erkennen, wähle die Gewichte g_l und g_m also so, dass $[g_l - g_m]$ invertierbar in $\mathbb{Z}_n$ ist.